

UD2.1. USO DE ECLIPSE

1.EL ENTORNO DE DESARROLLO

1.1. INTRODUCCIÓN

1.2. VENTANA PRINCIPAL

1.3. COMENZANDO A TRABAJAR

1.4. HOLA MUNDO

1.5. EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

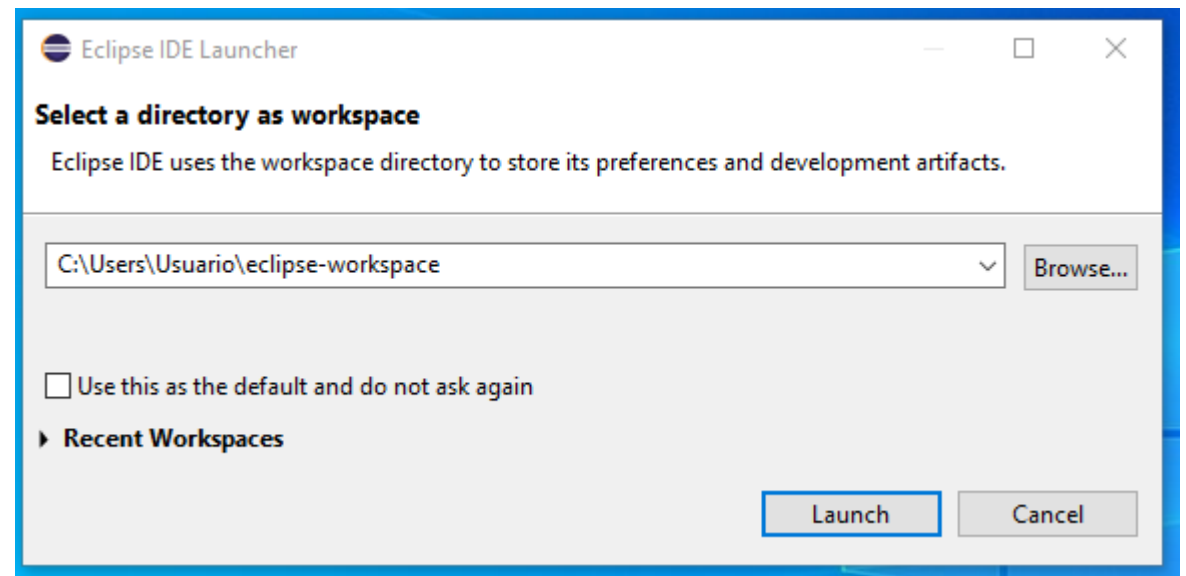
1.1. INTRODUCCIÓN

Partimos de la situación en la que hemos instalado Eclipse en una máquina W10. Al acceder al IDE Eclipse, se solicita que se indique el nombre y ubicación del espacio de trabajo (workspace) en el que desea almacenar los proyectos.

Si la ruta que se propone no nos interesa, se puede modificar escribiéndola directamente o pulsando en el botón Browse para navegar por la estructura de carpetas de nuestro equipo. Después, se pincha sobre el botón Launch.

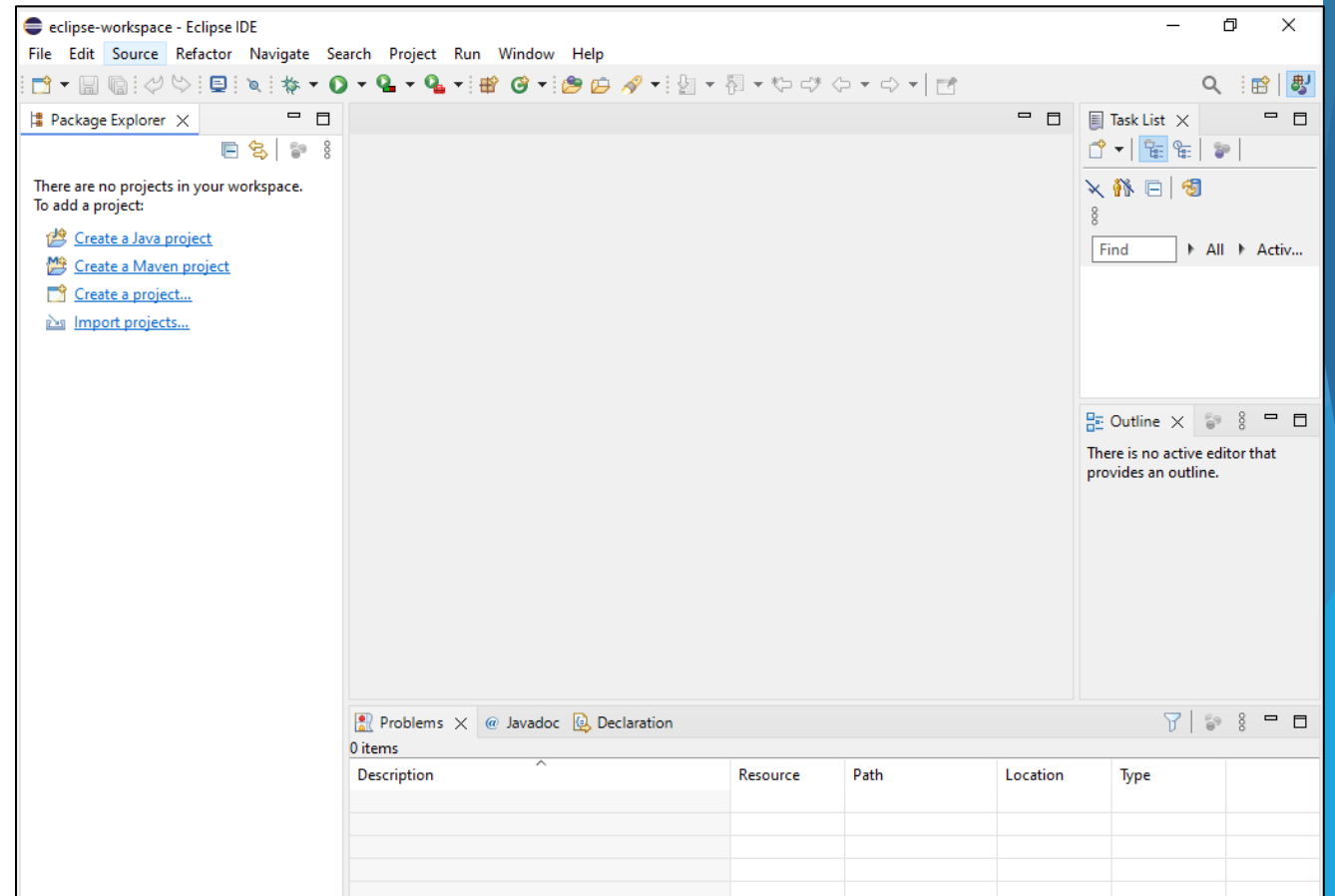
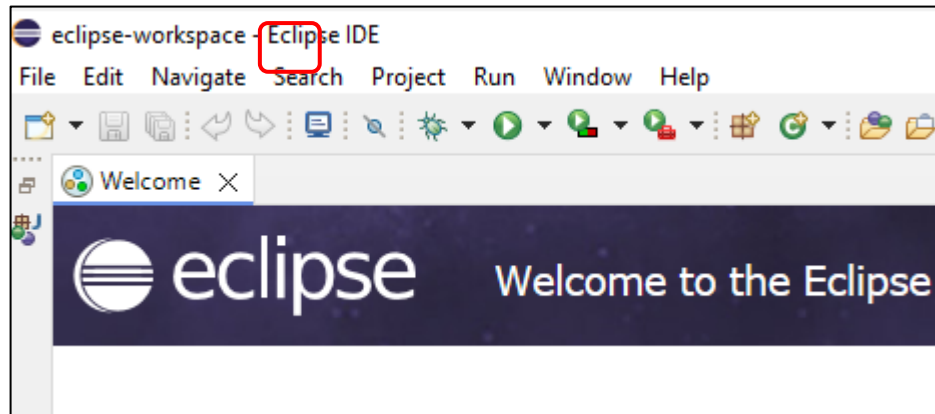
Nosotros vamos a dejar el workspace por defecto:

C:\Users\Usuario\eclipse-workspace



1.1. INTRODUCCIÓN

Cerramos la ventana de bienvenida y nos encontramos con la vista por defecto de Java:



1.2. VENTANA PRINCIPAL DE TRABAJO

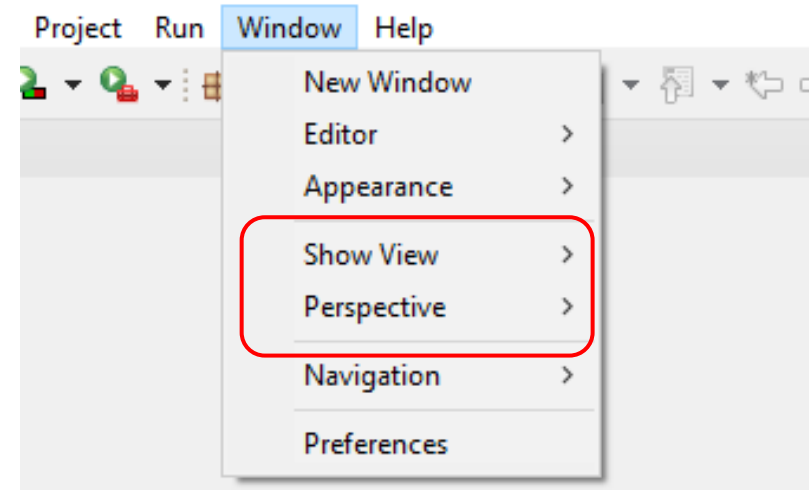
Podemos configurar la pantalla principal como más nos guste, accediendo a los menús Show View y Perspective.

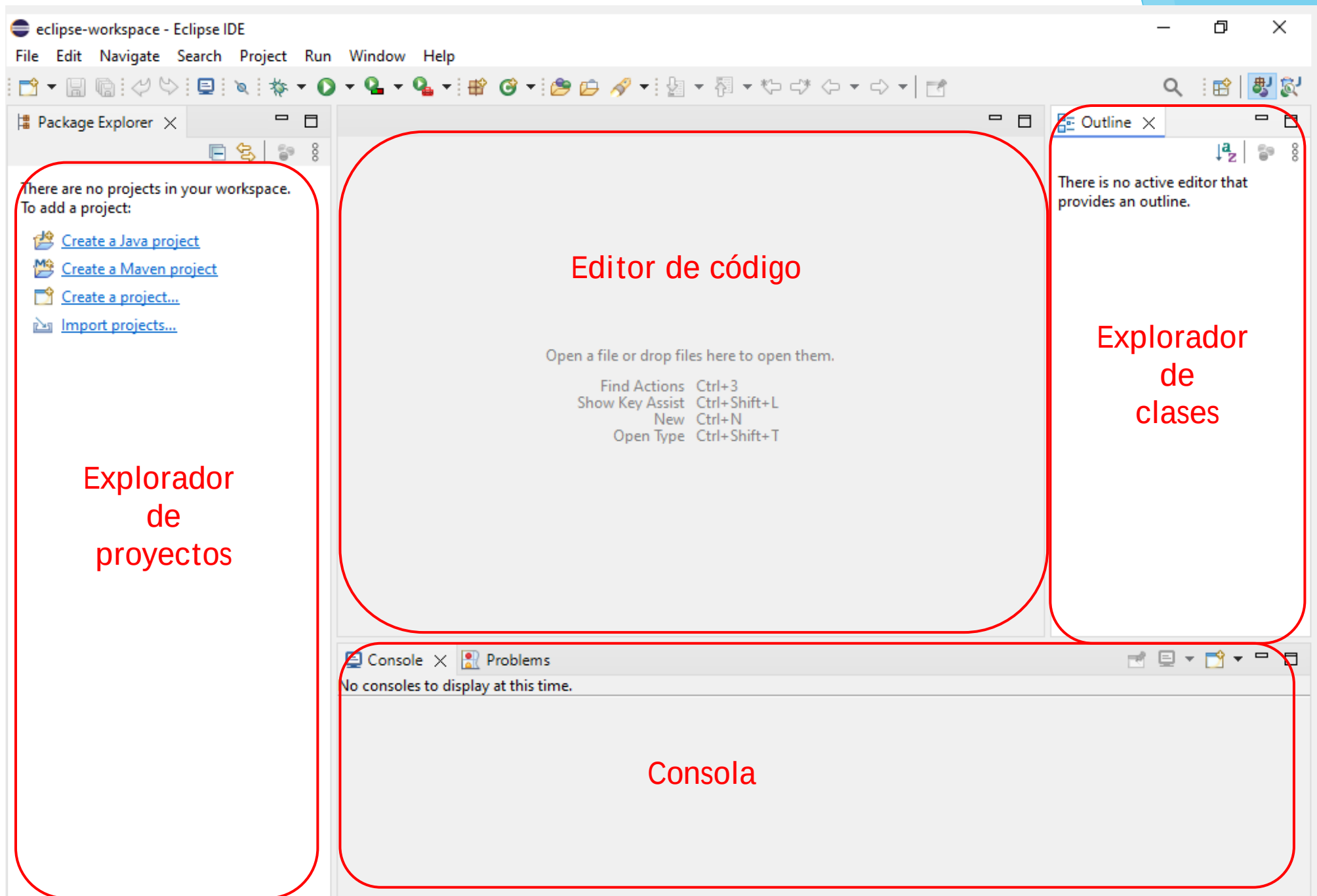
Voy a ocultar algunas pestañas que no vamos a usar de momento y voy a mostrar otras como la consola.

Voy a dejar el explorador de Paquetes y proyectos.

También voy a dejar la zona de edición de código.

De forma que mi ventana principal queda así:

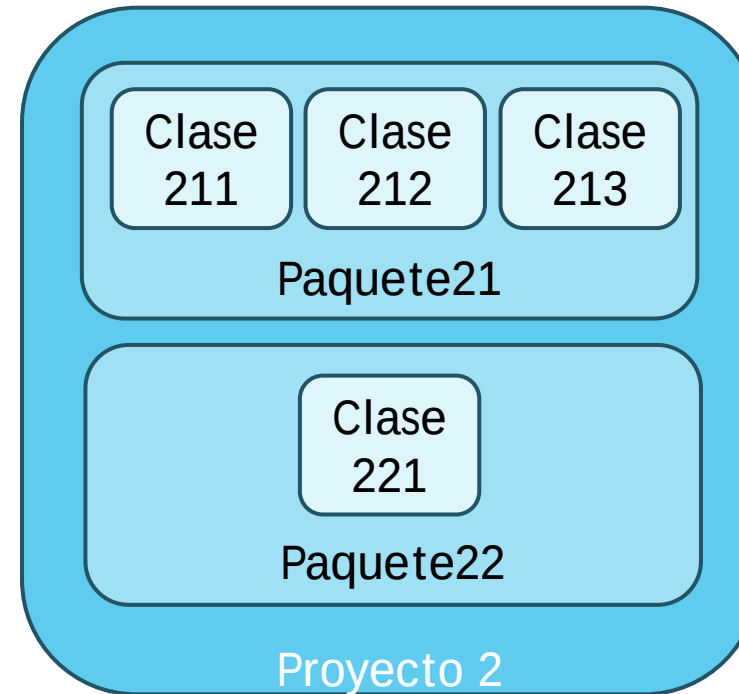
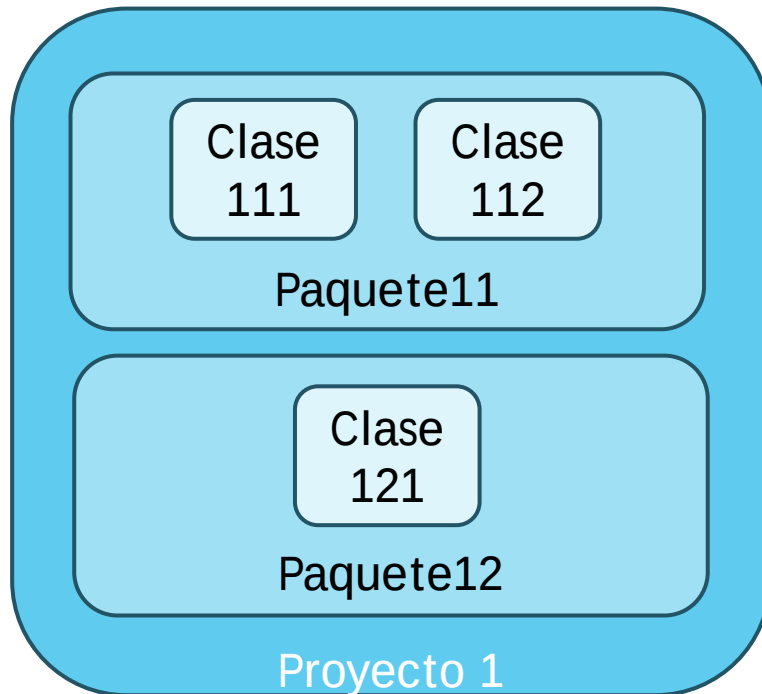




1.3. COMENZANDO A TRABAJAR

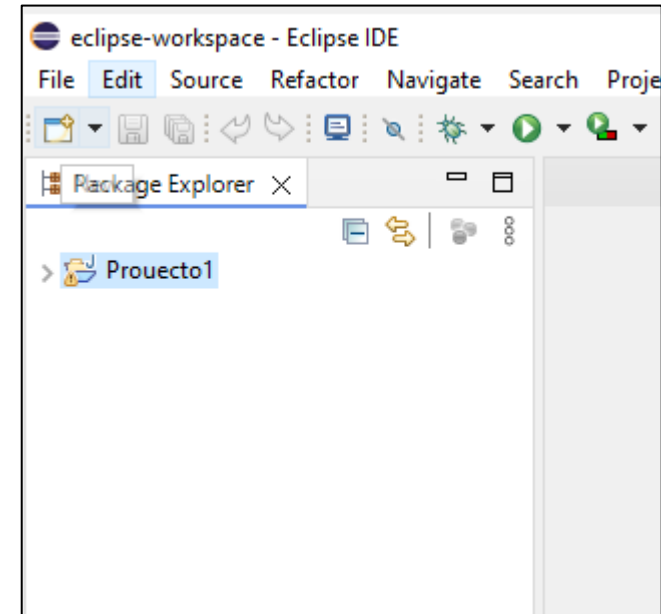
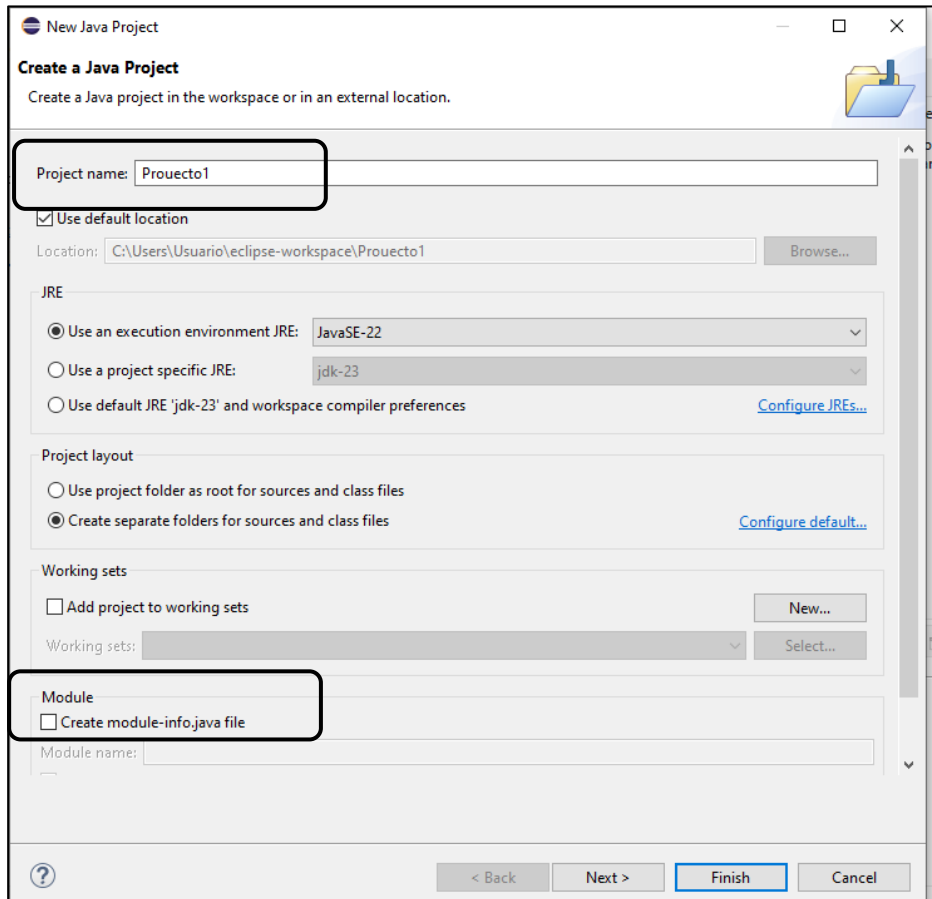
Eclipse ofrece una estructura de carpetas bien guardadas donde ubicar nuestros programas.

La jerarquía de elementos es: Proyecto > Paquete > Clase. Es decir, un proyecto se compone de paquetes y un paquete se compone de clases.



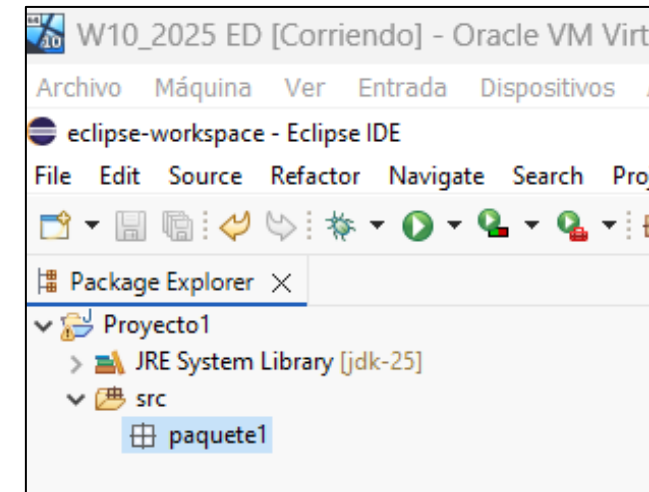
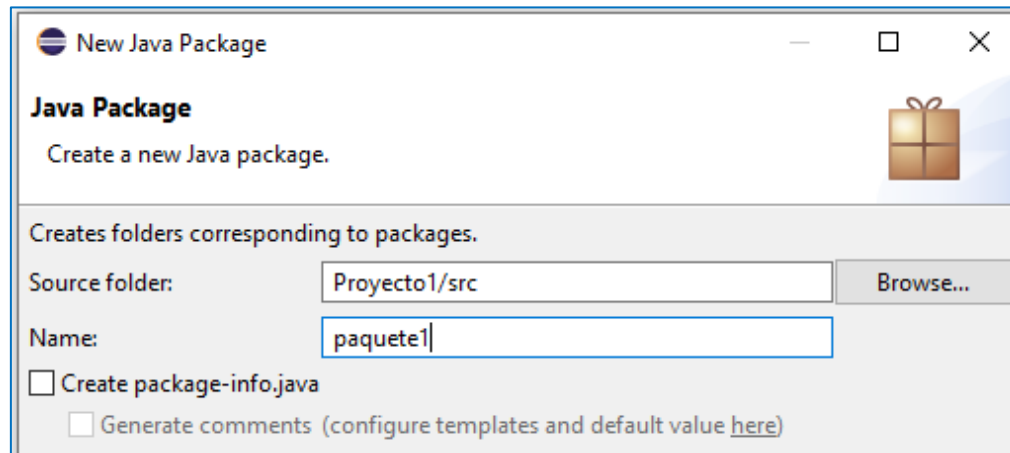
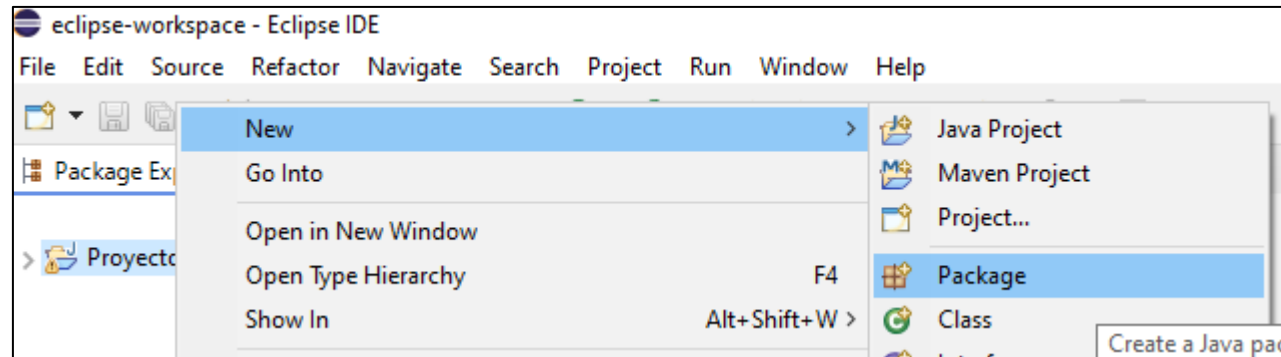
1.3. COMENZANDO A TRABAJAR

Por este motivo, para poder comenzar a crear código crearemos un proyecto.



1.3. COMENZANDO A TRABAJAR

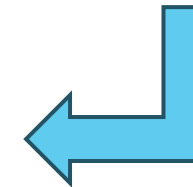
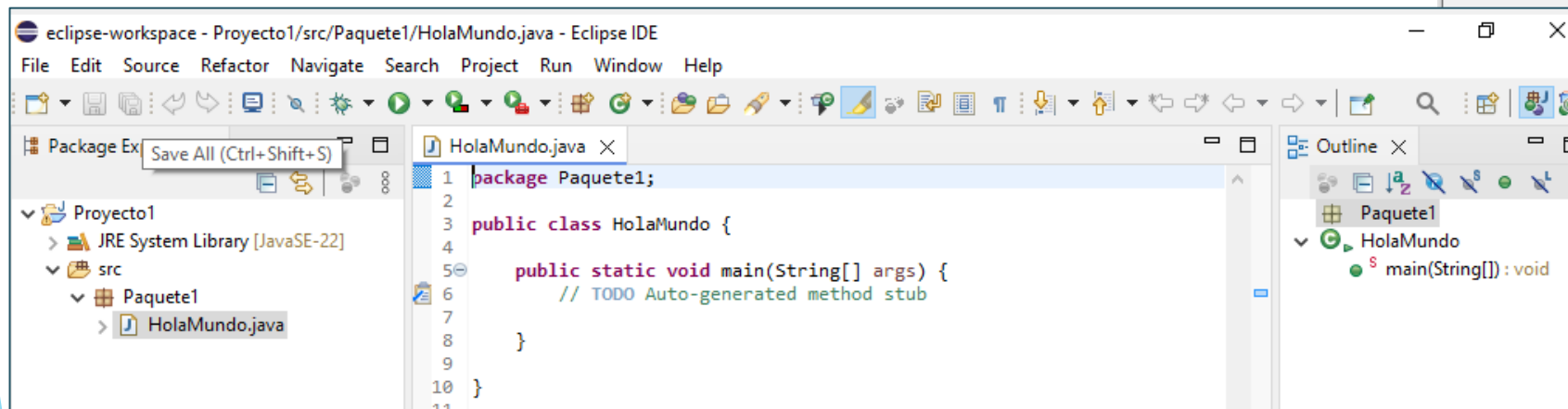
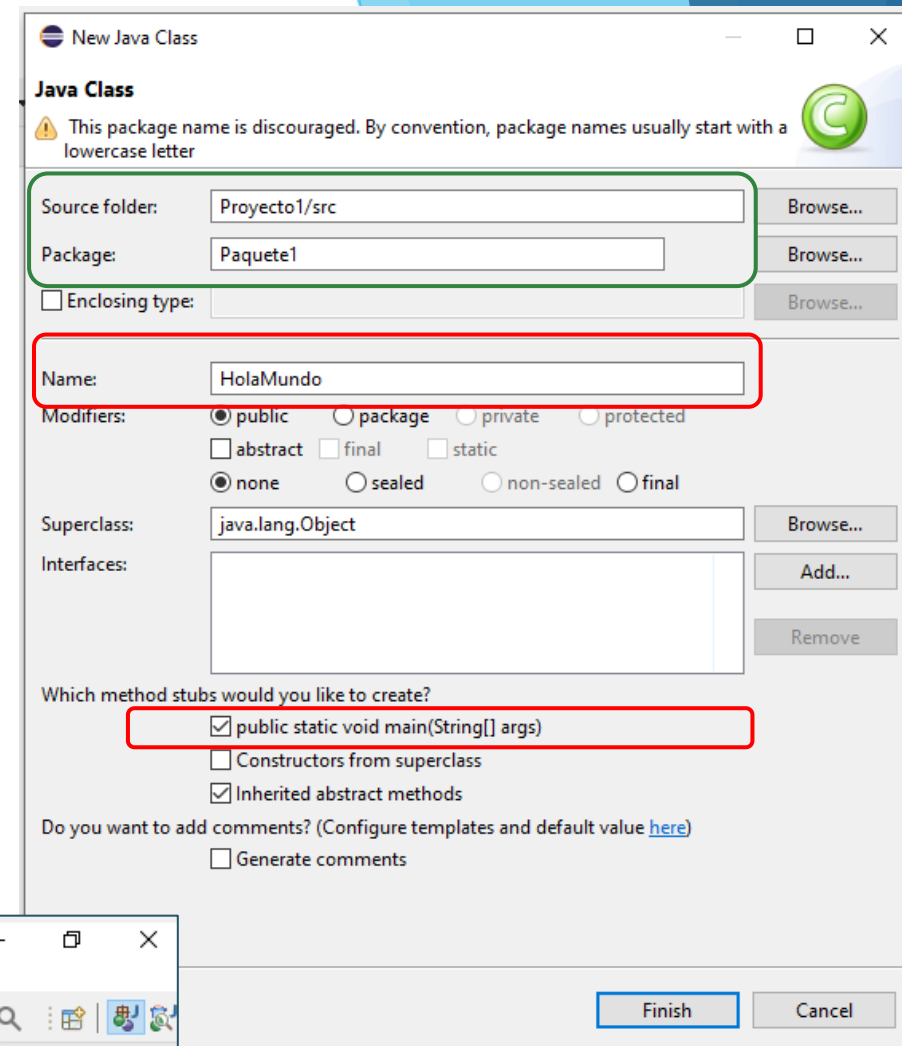
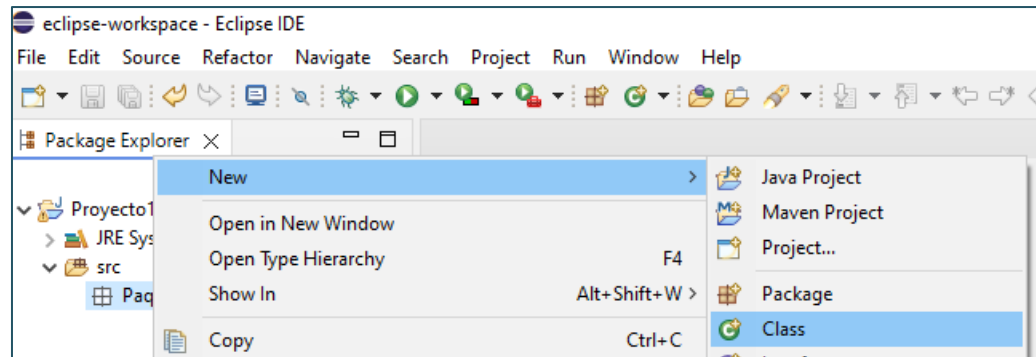
Después un paquete dentro del proyecto.



1.3. COMENZANDO A TRABAJAR

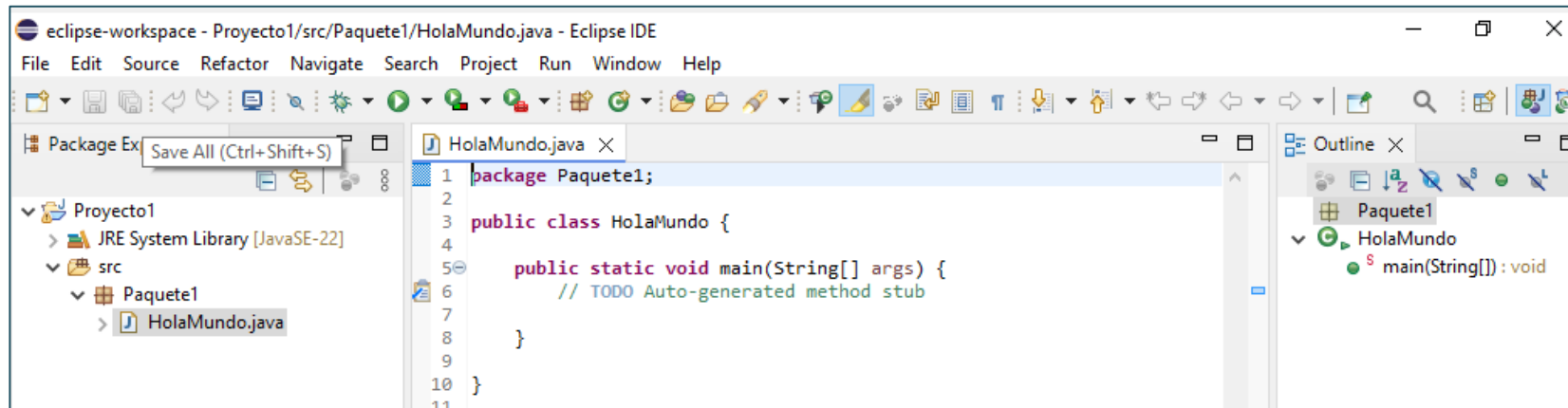
Por último, crearemos **una clase ejecutable** (tipo main), para poder escribir nuestro código en ella.

Vamos a crear el ejemplo de HolaMundo que hemos visto.

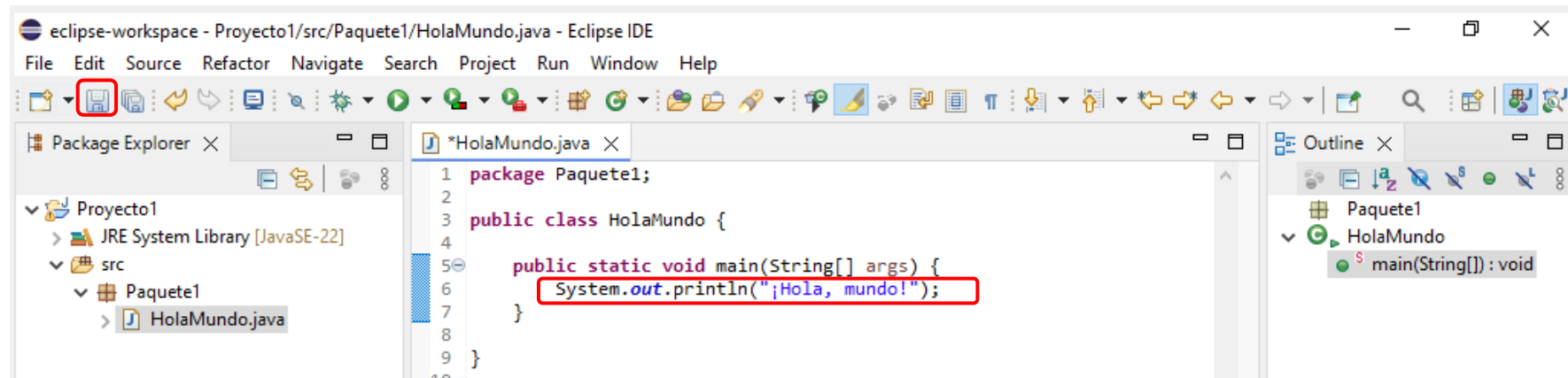


1.4. Hola Mundo

Si nos fijamos en la ventana de edición del código, nos ha preparado todo para empezar a escribir programas.

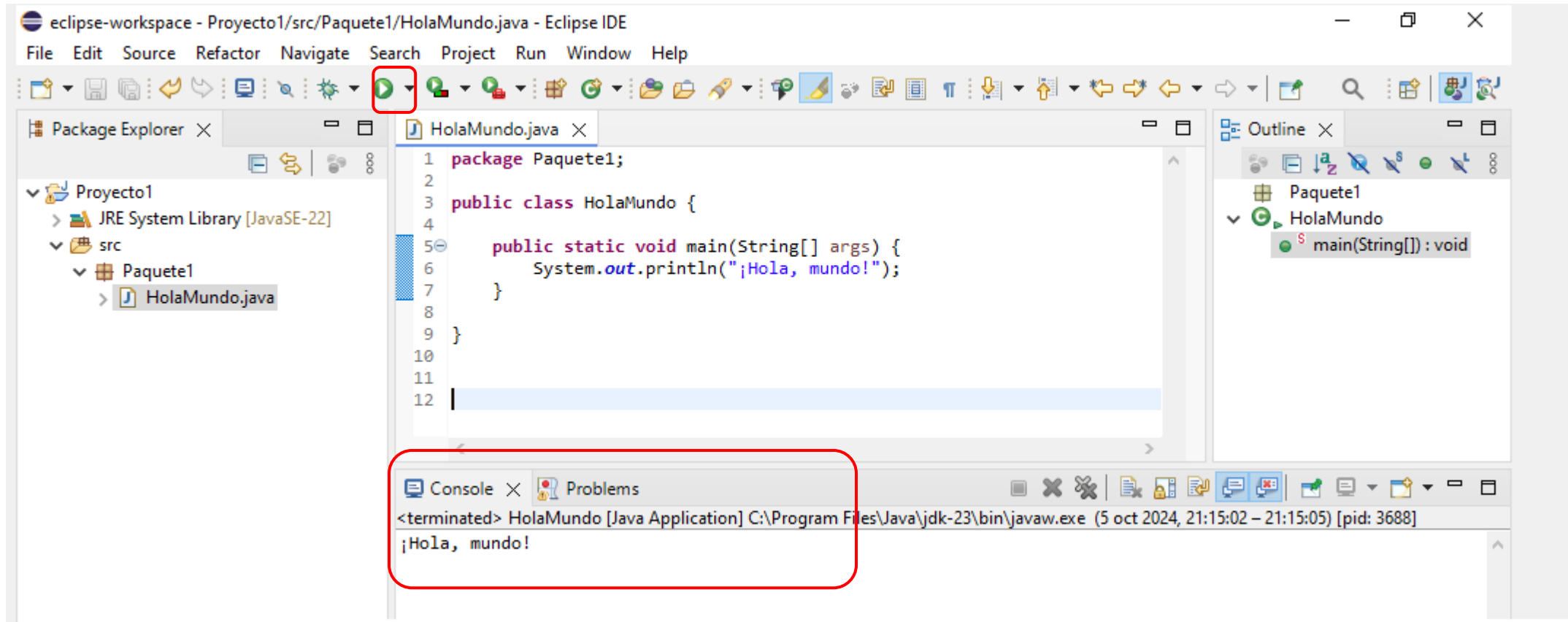


Sustituyo la parte verde por el código de mi programa HolaMundo y grabo con Save..



1.5. EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

Una vez hemos guardado, para ejecutar un programa usamos el botón Run. 



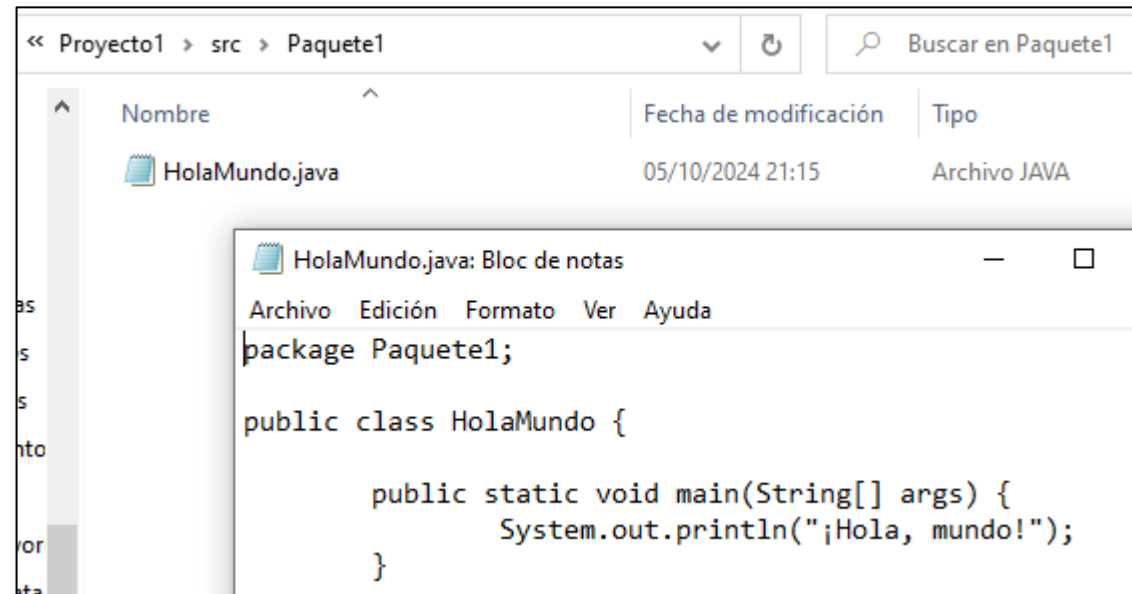
El resultado de la ejecución se muestra en la consola.

1.5. EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

Una vez ejecutado el programa, en nuestro workspace se generan las carpetas y se guardan los ficheros resultado de la ejecución de nuestro programa:

- ▶ En la carpeta **src** (source) se almacenan los ficheros con el código fuente Java correspondiente a cada una de las clases que se han creado en nuestra aplicación. En esta carpeta, habrá una carpeta por cada paquete y, dentro de estas, un archivo de tipo texto con extensión **.java** por cada clase. En nuestro ejemplo, la carpeta es:

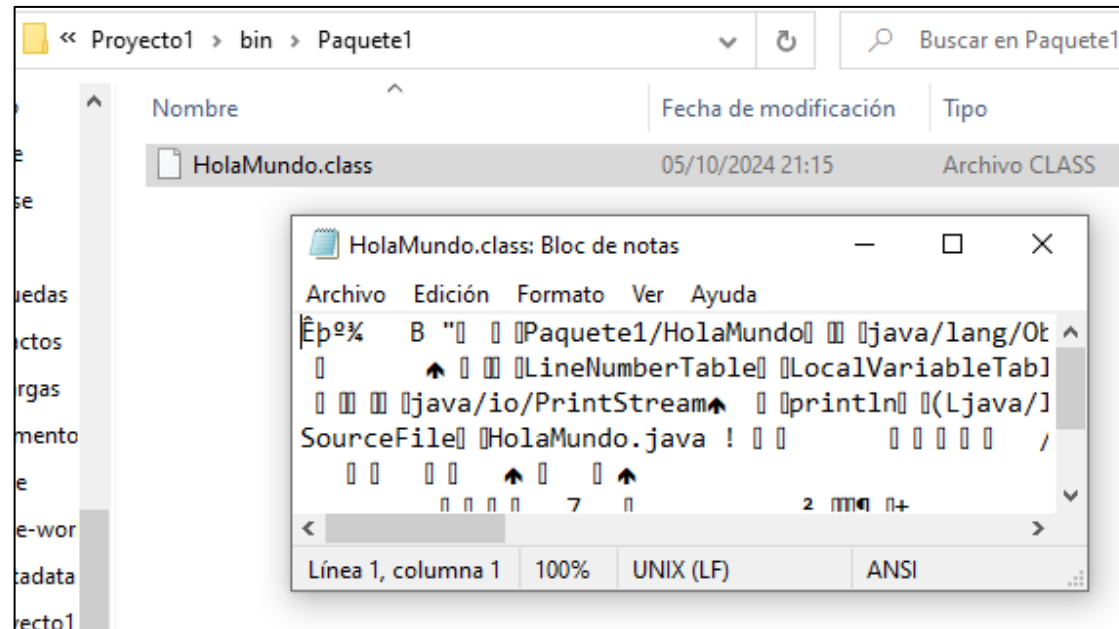
C:\Users\Usuario\eclipse-workspace\Proyecto1\src\Paquete1\



1.5. EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

- ▶ En la carpeta **bin** (binary) se almacenan los ficheros con las clases objeto. En esta carpeta, hay, al igual que en la src, una carpeta por cada paquete y, dentro de estas, un archivo con la extensión **.class** por cada clase. En nuestro ejemplo, la carpeta es:

C:\Users\Usuario\eclipse-workspace\Proyecto1\bin\Paquete1\



Como podemos comprobar el fichero de bytecodes no es legible al abrirlo con un editor de ficheros. Es un fichero binario, no de texto.

2.INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE MÓDULOS (plug-ins)

2.1. INTRODUCCIÓN

2.2. INSTALACIÓN DE WINDOWBUILDER

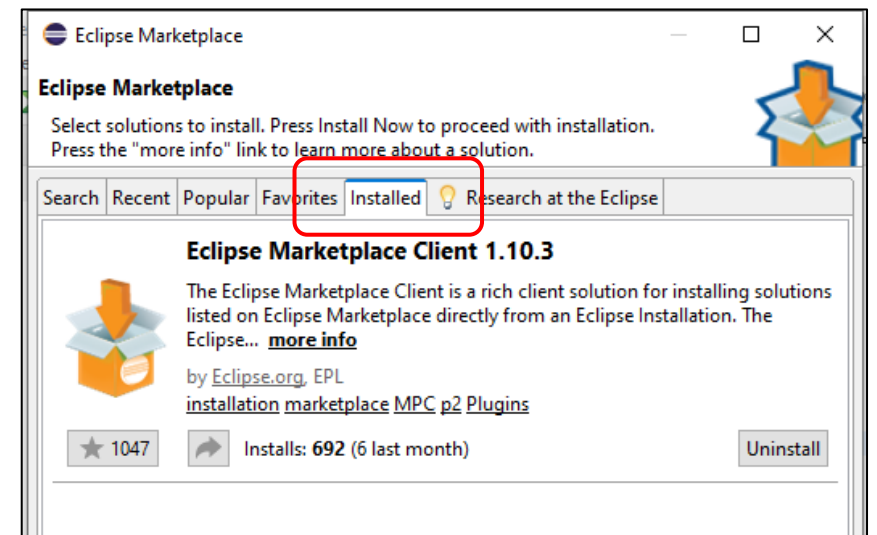
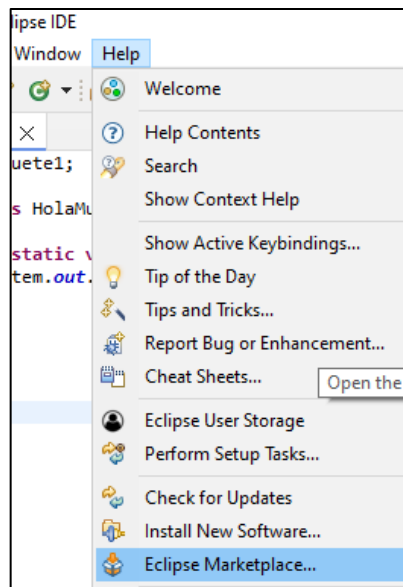
2.3. USO DE WINDOWBUILDER

2.1. INTRODUCCIÓN

En los entornos de desarrollo, es frecuente instalar también módulos o plug-ins adicionales para la realización de tareas para las que no hay componentes incorporados en la versión instalada.

El término plug in es un verbo inglés que se puede traducir como «enchufar» o «conectar». Se puede interpretar que un plug-in es un módulo o componente de software que añade una característica o un servicio adicional a un software existente y que se enchufa o conecta a dicho sistema.

Se pueden consultar cuáles son los módulos instalados y los que hay disponibles para Eclipse, seleccionando en el menú la opción del menú: Help >> Eclipse Marketplace. Si nos ponemos en la pestaña Installed veremos los que están instalados y podremos actualizarlos si es necesario.

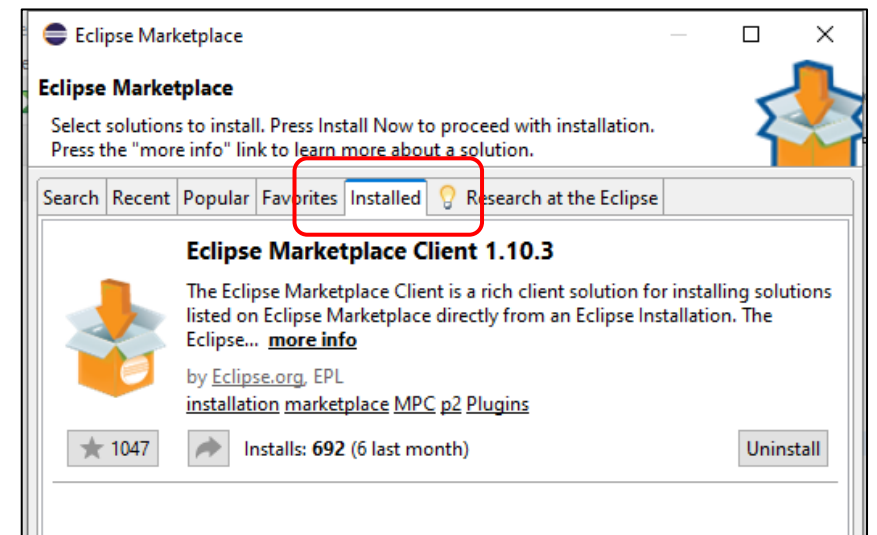
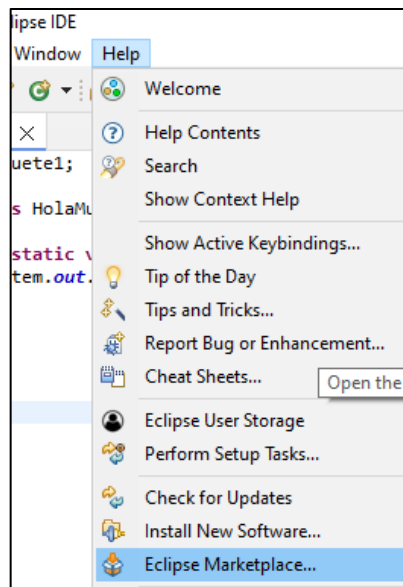


2.1. INTRODUCCIÓN

En los entornos de desarrollo, es frecuente instalar también módulos o plug-ins adicionales para la realización de tareas para las que no hay componentes incorporados en la versión instalada.

El término plug in es un verbo inglés que se puede traducir como «enchufar» o «conectar». Se puede interpretar que un plug-in es un módulo o componente de software que añade una característica o un servicio adicional a un software existente y que se enchufa o conecta a dicho sistema.

Se pueden consultar cuáles son los módulos instalados y los que hay disponibles para Eclipse, seleccionando en el menú la opción del menú: Help >> Eclipse Marketplace. Si nos ponemos en la pestaña Installed veremos los que están instalados y podremos actualizarlos si es necesario.



2.1. INTRODUCCIÓN:GUI

Como Eclipse no tiene incorporada de serie la opción de crear aplicaciones con interfaces gráficas de usuario (GUI: graphical user interface), es preciso instalar un módulo que permita crear este tipo de programas.

Un interfaz de usuario es la forma en que los usuarios pueden comunicarse con un ordenador. La interfaz gráfica utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos (iconos, ventanas, ...) para representar la información y acciones disponibles, facilitando el uso de nuestra aplicación.



Una de las librerías que permiten crear aplicaciones con interfaces gráficas de usuario en Java se llama **Swing**.

2.1. INTRODUCCIÓN:SWING

Un interfaz gráfico está construida en base a elementos gráficos básicos, llamados **componentes**.

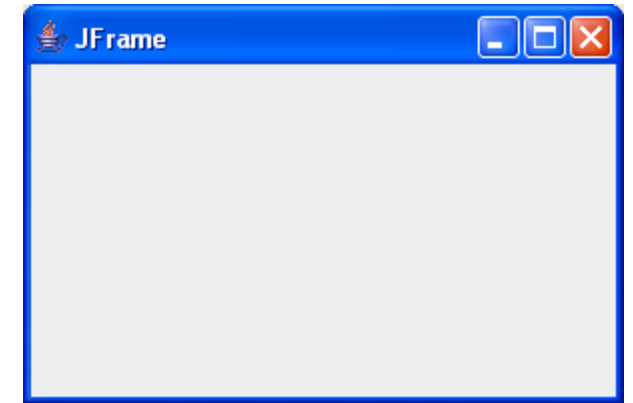
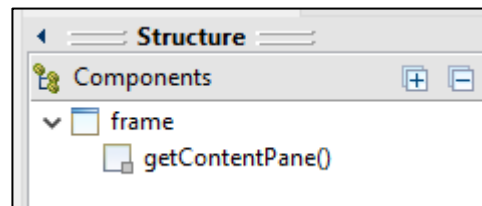
Estos componentes permiten al usuario interactuar con la aplicación y proporcionar información desde el programa al usuario sobre el estado del programa.

En Java están en el paquete **javax.swing**.

Los **componentes**, a su vez, se agrupan dentro de **contenedores**. Los contenedores contienen y organizan la situación de los componentes. Los contenedores son a su vez componentes, por lo que se pueden colocar contenedores dentro de contenedores.

El contenedor principal para aplicaciones basadas en swing es **JFrame**. Cuando añadimos componentes a un JFrame, estos no son añadidos Directamente en ese objeto, sino que tienen que ir al **ContentPane**.

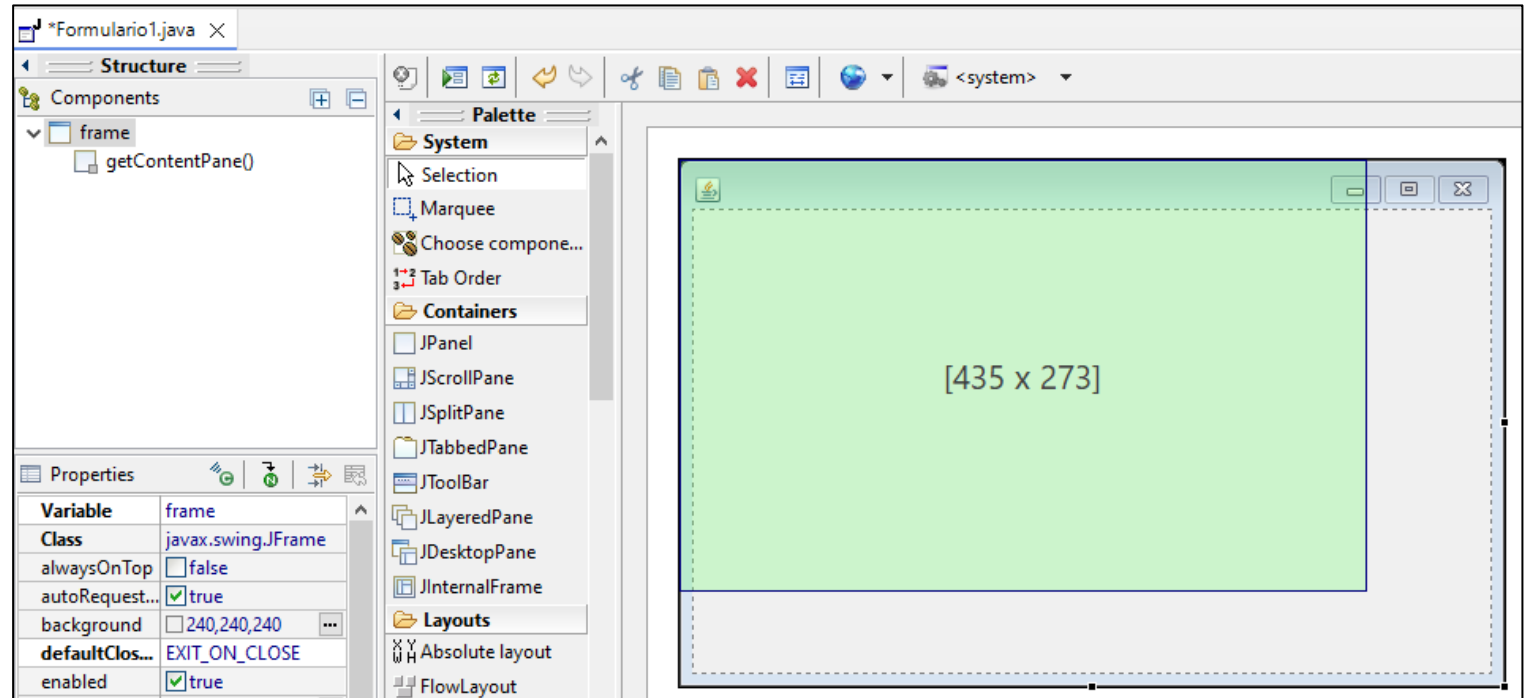
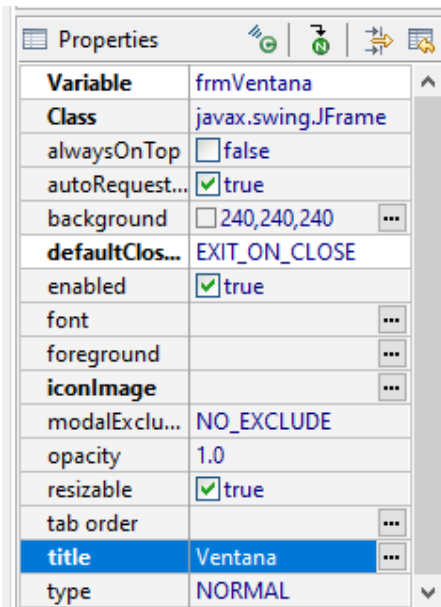
El JFrame, será la ventana externa, y el ContentPane, será el interior de la ventana



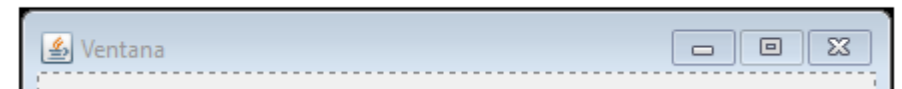
2.1. INTRODUCCIÓN:SWING

CAMBIAR EL TAMAÑO DEL FRAME

Podemos estirar la ventana
Alterando su tamaño de forma
gráfica seleccionando con el
ratón una esquina y moviéndolo
sin soltar el botón.



En la vista de Propiedades podemos cambiar más características. como le
color, la fijación, el nombre (title) ...



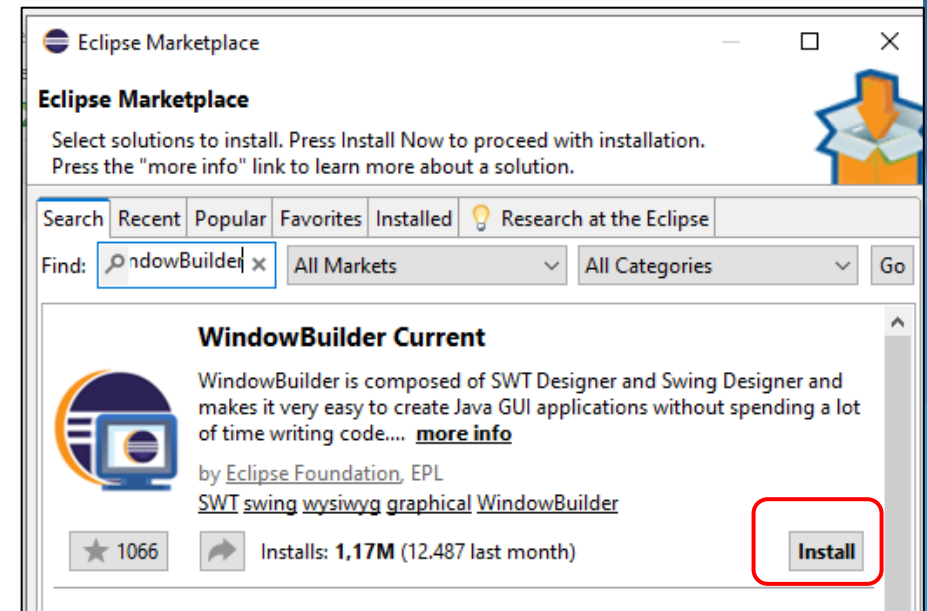
2.2. INSTALACIÓN DE WINDOWBUILDER

Esta librería está incorporada en el módulo WindowBuilder, de modo que lo vamos a instalar. Entramos en el Marketplace de Eclipse, lo buscamos y lo instalamos.

Seleccionamos los componentes y aceptamos los términos.

Al finalizar la instalación, debe reiniciarse Eclipse para que tenga efecto la actualización del software.

Si lo que queremos es desinstalar un módulo, buscamos ese módulo en la lista de módulos instalados y pulsamos *uninstall*.



2.3. USO DE WINDOWBUILDER

El módulo WindowBuilder sirve para la creación de aplicaciones con una interfaz gráfica de usuario, en las que se presentan diferentes tipos de controles, como los de los formularios. Algunos de ellos son:

- ▶ **Etiquetas (JLabel):** contienen texto que no se puede modificar.
- ▶ **Campos de texto (JTextField):** sirven para escribir texto en su interior.
- ▶ **Cuadros de contraseña (JPasswordField):** en ellos, se escribe texto que se desea que no sea visible, de manera que el texto introducido queda oculto, generalmente, por medio de puntos.
- ▶ **Áreas de texto (JTextArea):** se utilizan para introducir texto que ocupa varias líneas.
- ▶ **Botones (JButton):** sirven para dar una orden.
- ▶ **Casillas de activación (JCheckBox):** mediante estas, la persona usuaria puede elegir una opción o varias, de manera que pueden estar activadas o no. Si hay varias casillas marcadas, pueden estar activadas de manera independiente.
- ▶ **Botones de opción (JRadioButton):** son similares a las casillas de activación, pero los botones de opción son excluyentes, mientras que aquellas no lo son.
- ▶ **Listas (JList):** permiten escoger un valor de entre varios, habiendo dos posibilidades: la selección de una sola opción o de varias (con la tecla Ctrl pulsada).
- ▶ **Cuadros combinados (JComboBox):** son listas desplegables que pueden ser utilizadas también como cuadros de texto, en los que se puede escribir.

2.3. USO DE WINDOWBUILDER

The image shows a graphical user interface window titled "NUEVO USUARIO". The window contains several input fields and controls. Labels with arrows point to specific components:

- Etiqueta:** Points to the "Nombre:" label.
- Campo de texto:** Points to the text input field for the name.
- Cuadro de contraseña:** Points to the password input field.
- Cuadro combinado:** Points to the language selection dropdown menu.
- Botones de opción:** Points to the radio buttons for "Teléfono" and "Correo electrónico".
- Botón:** Points to the "Guardar" button.
- Área de texto:** Points to the large text area for "Observaciones".

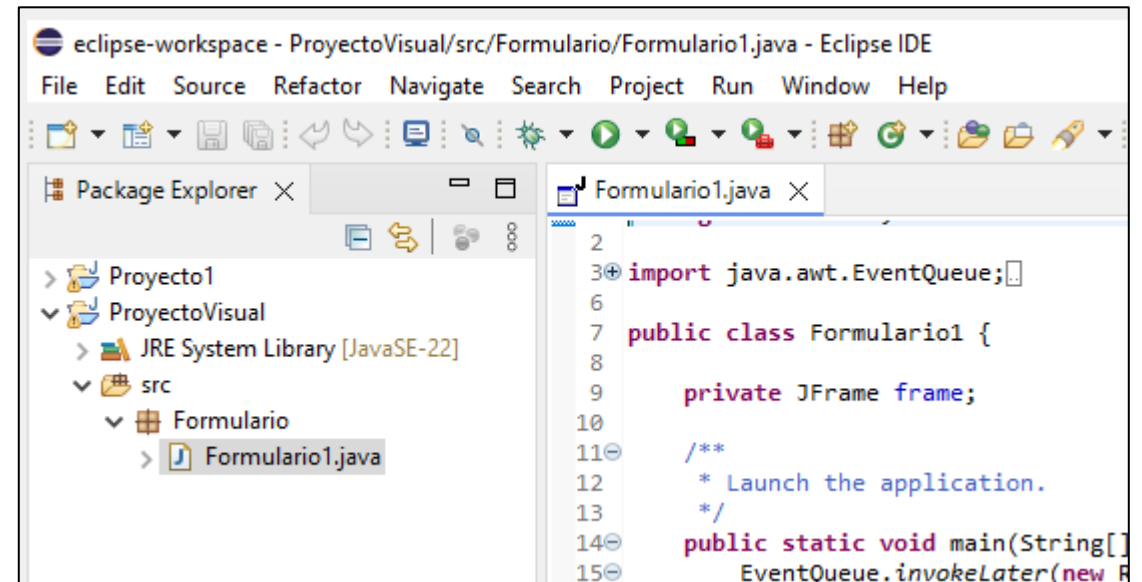
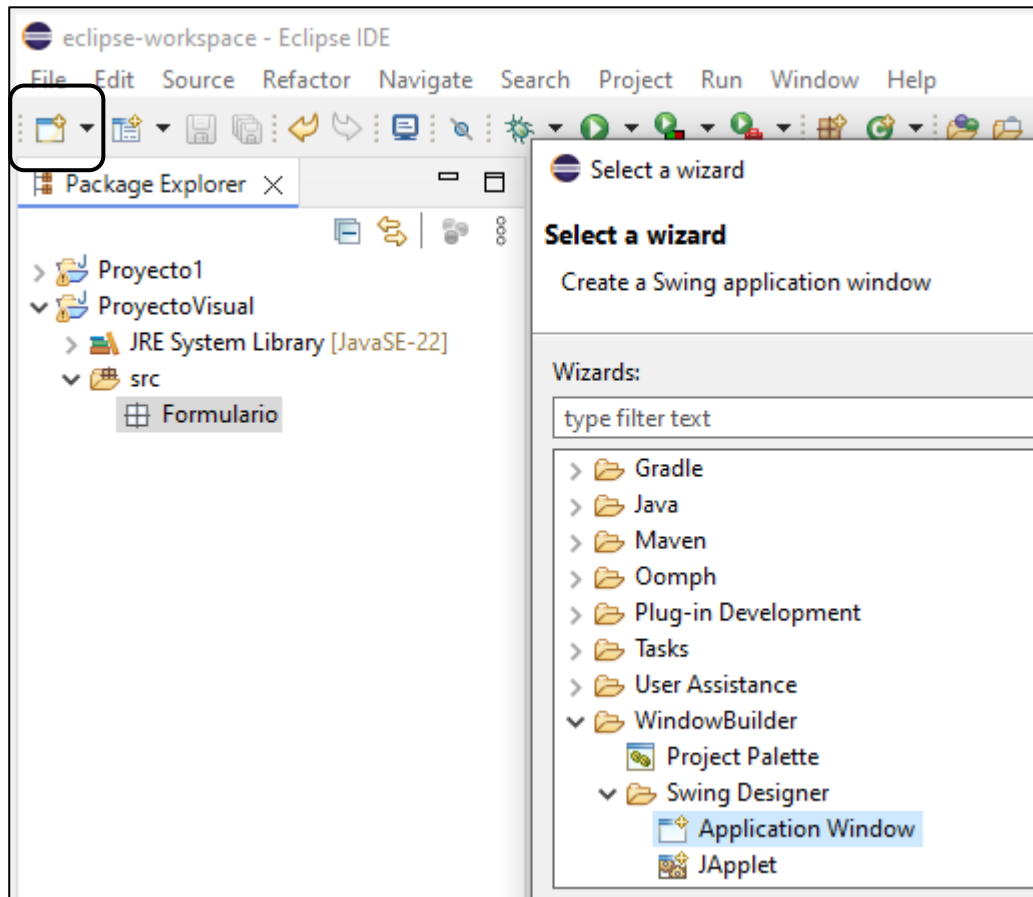
The form fields include:

- Nombre: [Text input field]
- Contraseña: [Password input field]
- Idioma: [Dropdown menu showing "Español"]
- Correo electrónico: [Text input field]
- Teléfono: [Text input field]
- Comunicación: ☐ Teléfono ☐ Correo electrónico
- Observaciones: [Large text area]
- Buttons: "Guardar" and "Borrar datos"

2.3. USO DE WINDOWBUILDER

CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN VISUAL

Para crear una aplicación de WB, creamos un proyecto y un paquete. A continuación, se accede la opción del menú: New >> Other >> Window Builder >> Swing Designer >> Application Window.

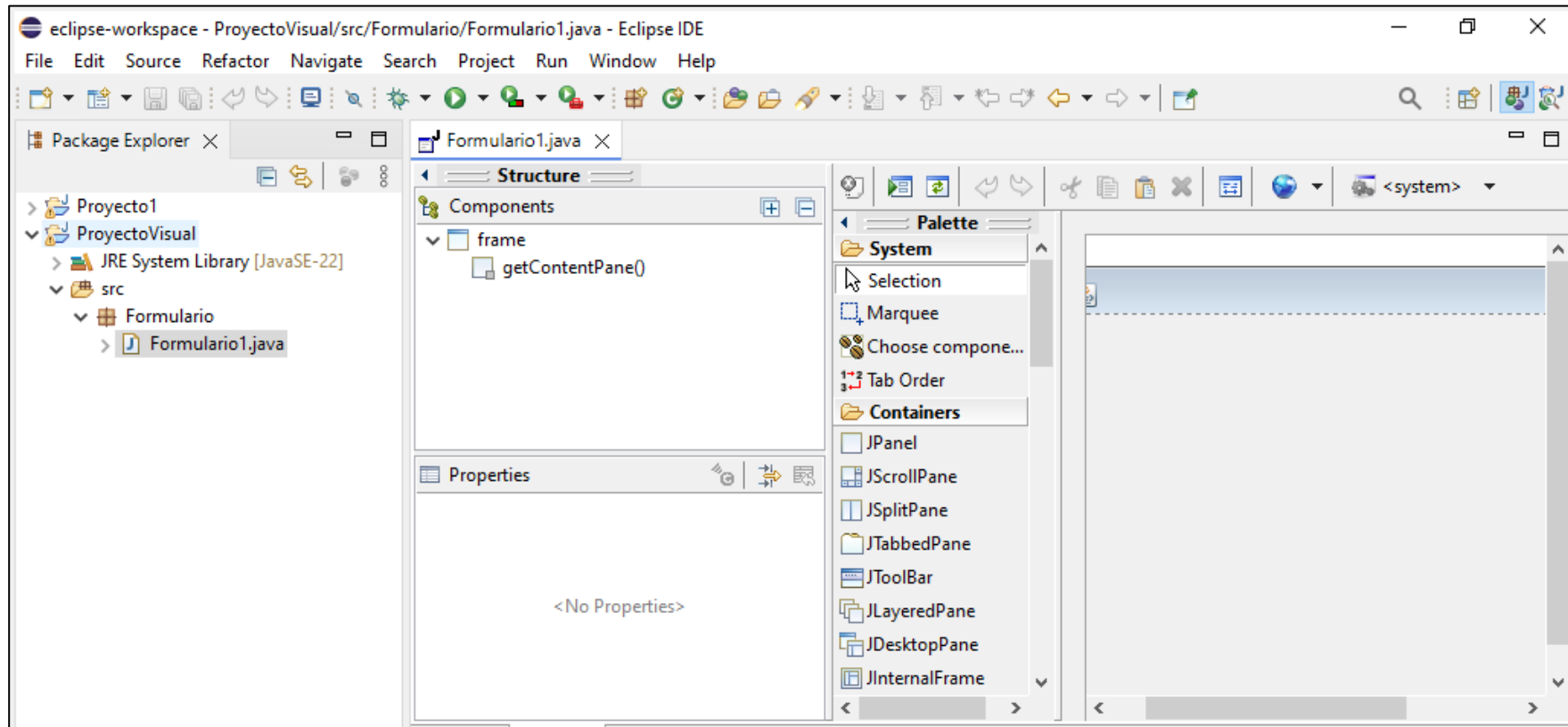


Nos aparece una ventana con el código preparado.

2.3. USO DE WINDOWBUILDER

Si se pulsa sobre la pestaña Design (en la parte inferior del área central) aparece el área de diseño de la ventana de la aplicación. A la izquierda de esta área, se ve una paleta con diversos elementos. Los más importantes son los componentes o controles que se pueden añadir a la ventana que se está creando.

De este modo podremos realizar interfaces gráficas para nuestros programas.



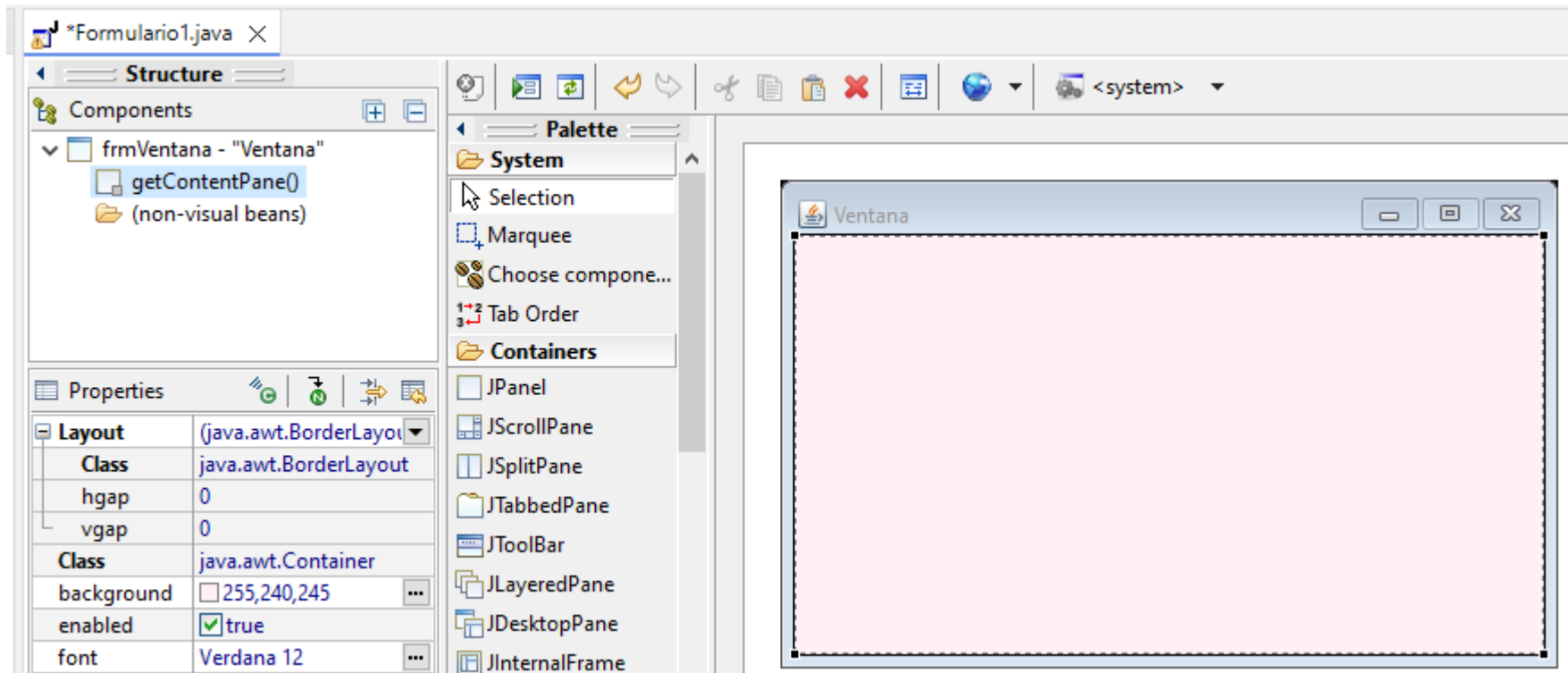
3.EJEMPLO DE USO: WINDOWBUILDER

3,1. VENTANA

3.2. BOTÓN Y LAYOUT.

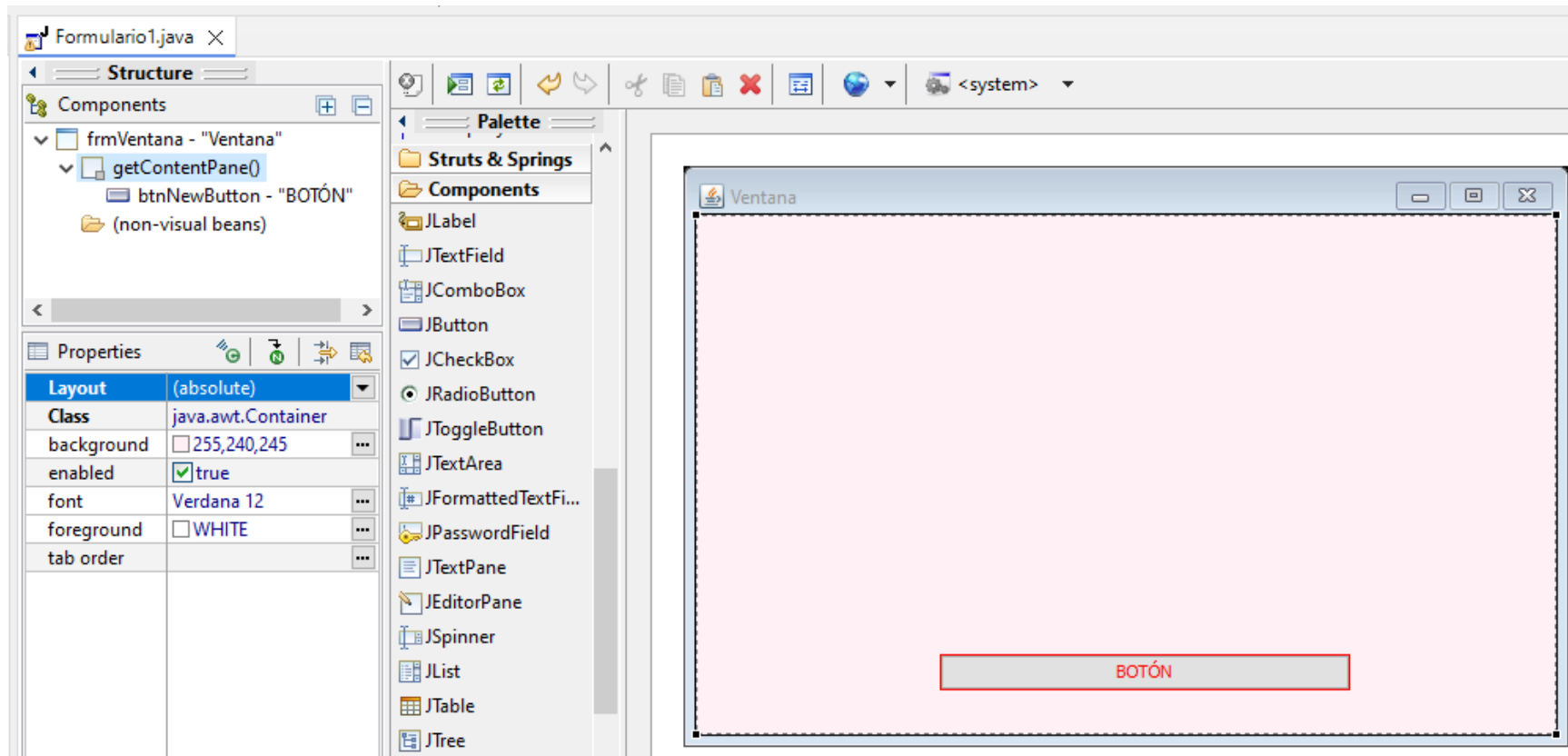
3.1. VENTANA

Vamos a partir del Frame al que hemos puesto de nombre Ventana. Cambiamos el color en la propiedad background.



3.2. LAYOUT y BOTÓN.

Añadimos un botón arrastrándolo la opción JButton desde la paleta al frame. Por defecto estamos usando un Layout (modo de organizar los componentes en el frame) un poco estricto. Vamos a cambiar a AbsoluteLayout para que nos permita ajustar y mover los componentes que queramos colocar.



3.3. EJECUCIÓN.

Añadimos una etiqueta y un campo de texto y ejecutamos y vemos cómo se ve la ventana. Como veis, no se puede utilizar, simplemente aparece una estructura preparada para recibir información, es como el esqueleto.

Poco a poco iréis aprendiendo a usar estas ventanas o formularios y a vincularlas con información.

